Engenharia de Software

Unidade 1: Conceitos

marcos.soares@ceub.edu.br

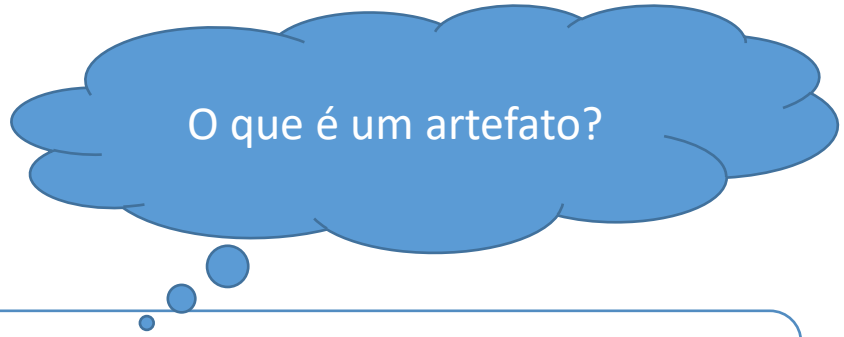
Conceitos

Software

Engenharia de software


O que é Software ?

Software



Um conjunto de artefatos formado por:

- Programa ou programas
- Códigos
- Dados de documentação
- Dados de configuração
- Documentação do usuário
- ...

Artefato é todo produto ou subproduto do processo de desenvolvimento de software

Software

Se é um conjunto, existe a expressão “softwares”?

Um conjunto de artefatos formado por:

- Programa ou programas
- Códigos
- Dados de documentação
- Dados de configuração
- Documentação do usuário
- ...

Software



- Existe a expressão “softwares”?



Software

“Software consiste em:

(1) instruções (programas de computador) que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados;

(2) estruturas de dados que possibilitam aos programas manipular informações adequadamente; e

(3) informação descritiva, tanto na forma impressa quanto na virtual, descrevendo a operação e o uso dos programas.”

PRESSMAN, Roger; MAXIM, Bruce. SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER’S APPROACH

Software

Portanto, software é um elemento muito mais lógico do que físico.



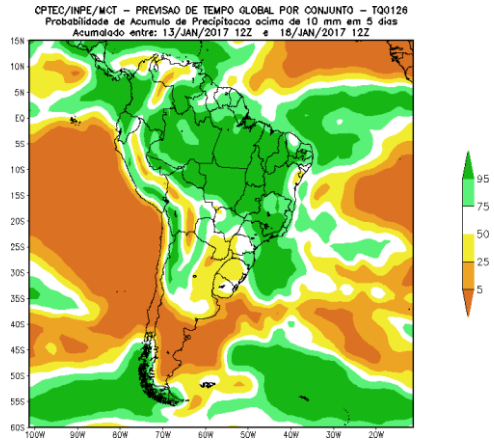
Software

Por que é tão importante?

- É responsável pela distribuição do produto mais importante da nossa era: **a informação**. (Pressman)
- Está em todo lugar, todo equipamento, todo serviço, toda atividade humana.

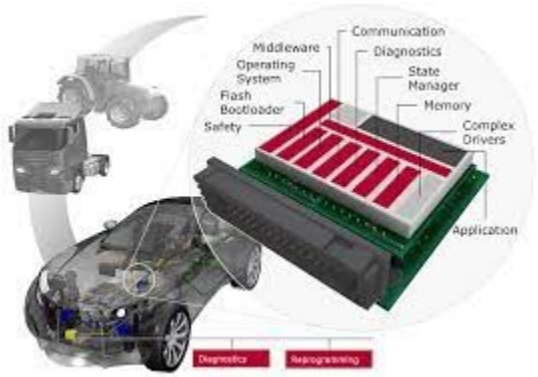
Software





- Tente imaginar o quanto dependemos de *software*...















Software

Se você já ouviu falar em "Fábrica de software", esqueça!!!

Características (Pressman)

- Não é fabricado, é desenvolvido ou passa por um processo de engenharia.
- É um produto de valor intangível.
- Alta dependência de pessoas e conhecimento.
- Não "se desgasta" fisicamente.
- Sofre "envelhecimento" conceitual e, por isso precisa ser continuamente evoluído para manter-se atualizado.
- Apesar de construção baseada em componentes, ainda é construído praticamente "sob encomenda".

Software - Qualidade

Sanders (1994)

"Um produto de software apresenta qualidade dependendo do grau de satisfação das necessidades dos clientes sob todos os aspectos do produto".

Pressman

"Qualidade de software é a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho que foram explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento claramente documentados, e a características implícitas que são esperadas de todo software desenvolvido por profissionais".

ISO9126

"Qualidade é a totalidade de características e critérios de um produto ou serviço que exercem suas habilidades para satisfazer às necessidades declaradas ou envolvidas ".

Software - Qualidade

Qualidade do produto (Pfleeger)

- Depende das características que se vai analisar.
- Depende de quem o avalia.
- A quantidade e o tipo de defeitos que apresenta influenciam na percepção da qualidade.

Qualidade do processo (Pfleeger)

- Presume-se que um processo bem modelado e bem executado resulta no produto de qualidade.

Qualidade do serviço

- A percepção do negócio dependerá da qualidade com que o produto lhe será disponibilizado.


O que é Engenharia de Software?

Engenharia de software – Por quê?

- Software está profundamente incorporado em praticamente todas as atividades humanas
- A necessidade de confiabilidade aumenta na medida que o software está mais inserido em nossa vida
- Os requisitos de software estão cada vez mais complexos
- Os custos envolvidos no desenvolvimento e manutenção de software são cada vez mais crescentes
- Cada vez precisamos de lançamentos de novos produtos e novas versões cada vez mais rápidos

Engenharia de software – O quê?

Fritz Bauer diz que engenharia de software é:

- “O estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de engenharia de modo a obter de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais”.

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define:

- “Engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento, na operação e na manutenção de software, isto é, a aplicação de engenharia ao software”.

Engenharia de software – O quê?

Pressman & Maxim dizem que a engenharia de software...

- “Abrange um processo, um conjunto de métodos (práticas) e um leque de ferramentas que possibilitam aos profissionais desenvolverem software de altíssima qualidade”.



Pressman & Maxim - SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER’S APPROACH

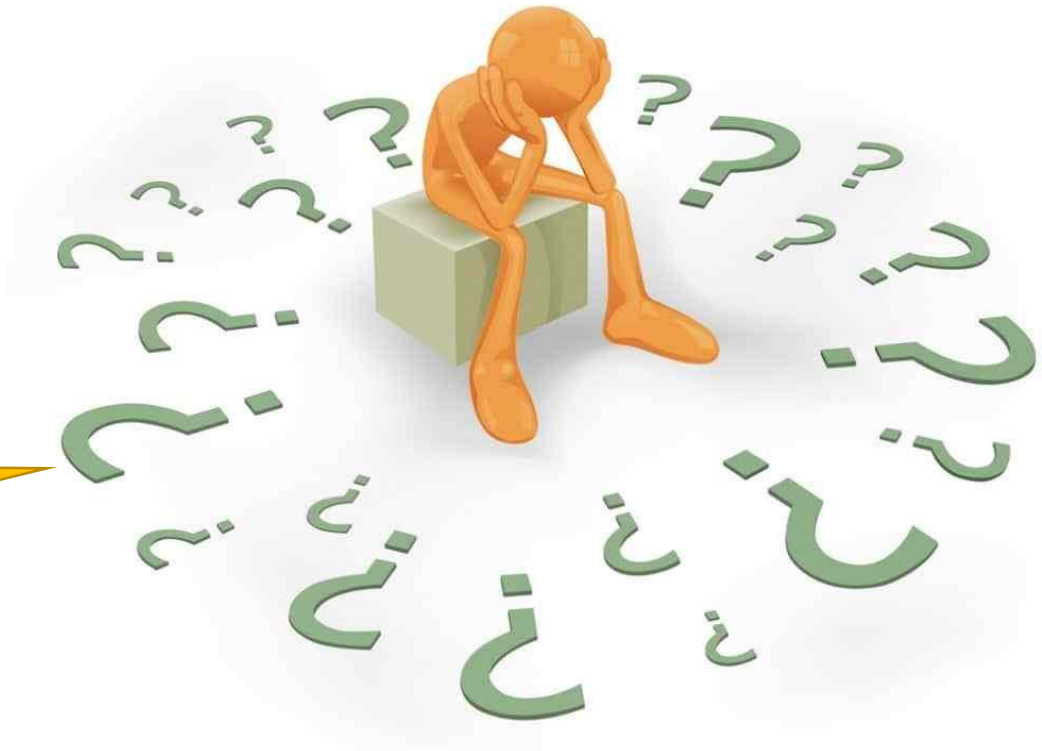
Engenharia de software – Mesmo assim...

Perguntas que não querem se calar (Pressman)	Por que construir um software leva tanto tempo?
	Por que os custos de desenvolvimento são tão altos?
	Por que não conseguimos encontrar todos os erros antes de entregarmos o software para o cliente?
	Por que gastamos tanto tempo e esforço mantendo programas existentes?
	Por que continuamos a ter dificuldade em medir o progresso enquanto o software está sendo desenvolvido?

Engenharia de software – Quais os problemas?

- Os problemas para desenvolver são causados pelo próprio caráter do software e pelas falhas das pessoas responsáveis pelo seu desenvolvimento.

Que problemas são esses e como nós podemos resolvê-los?



Engenharia de software – A resposta

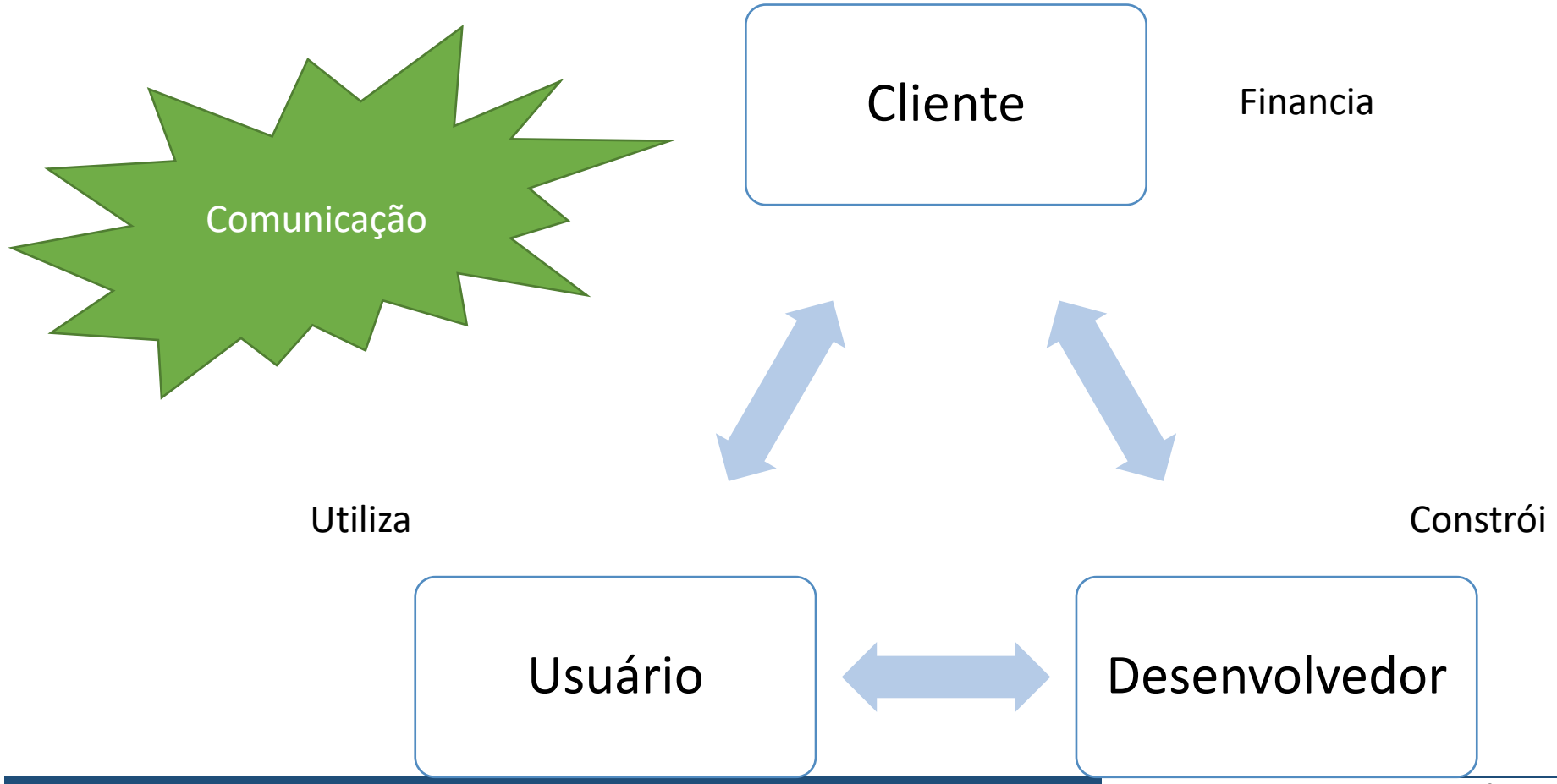
O lado tecnológico



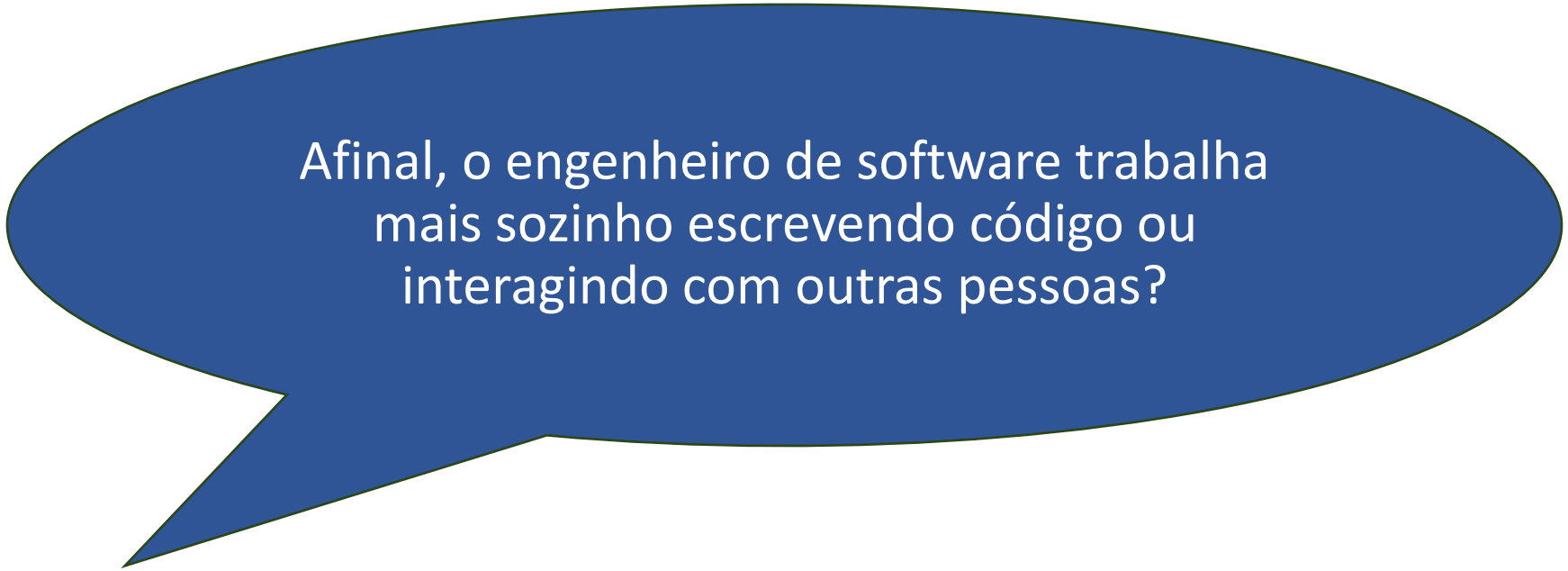
O lado humano

Engenharia de software – A resposta



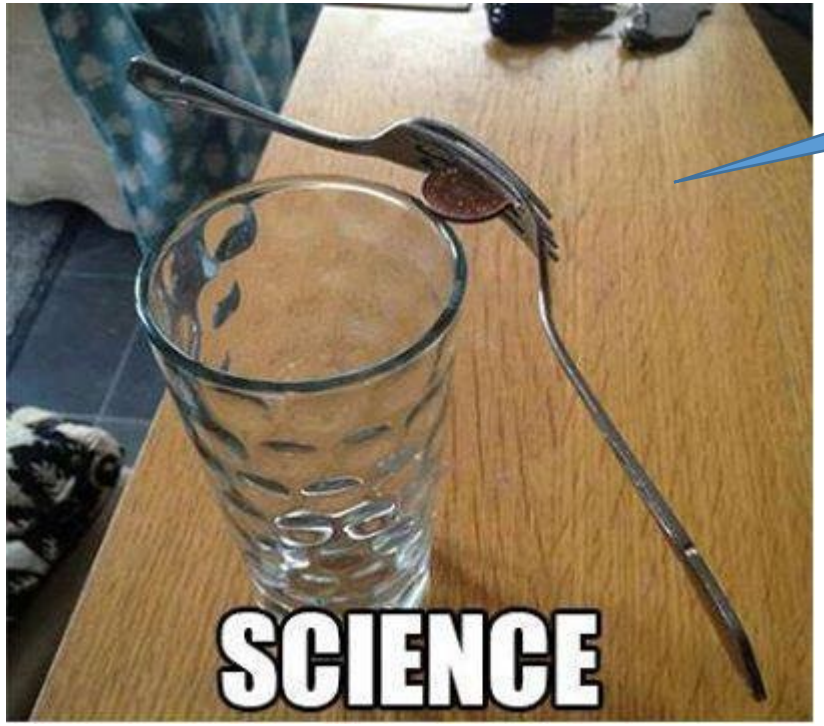


Engenharia de software – A resposta

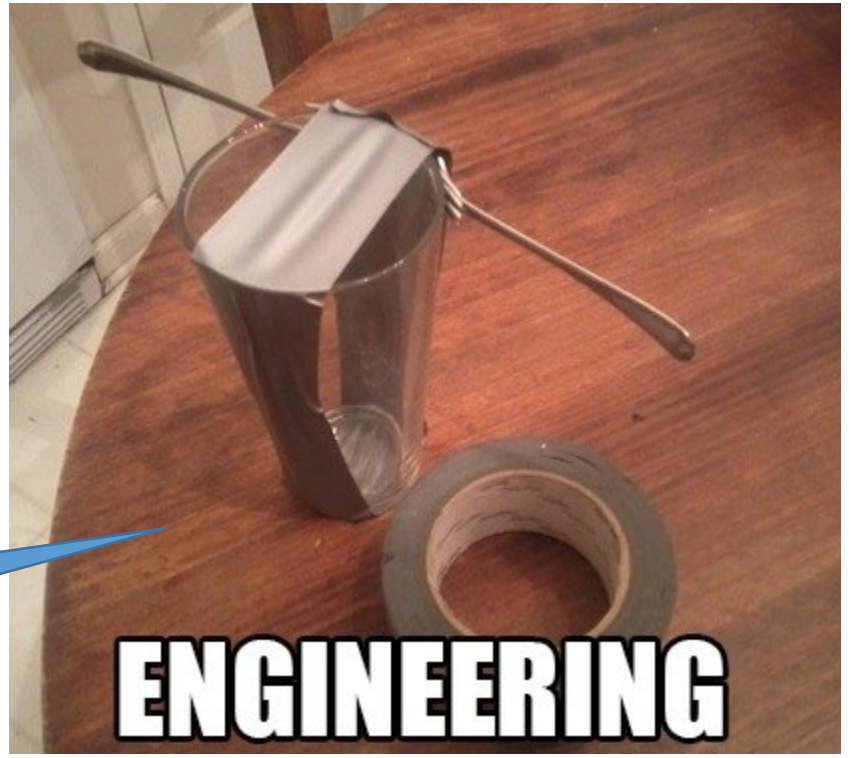


Engenharia de software – A outra resposta

Isto é utilizável?



E isto é?

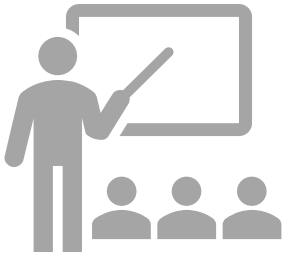


Engenharia de software



Ciência

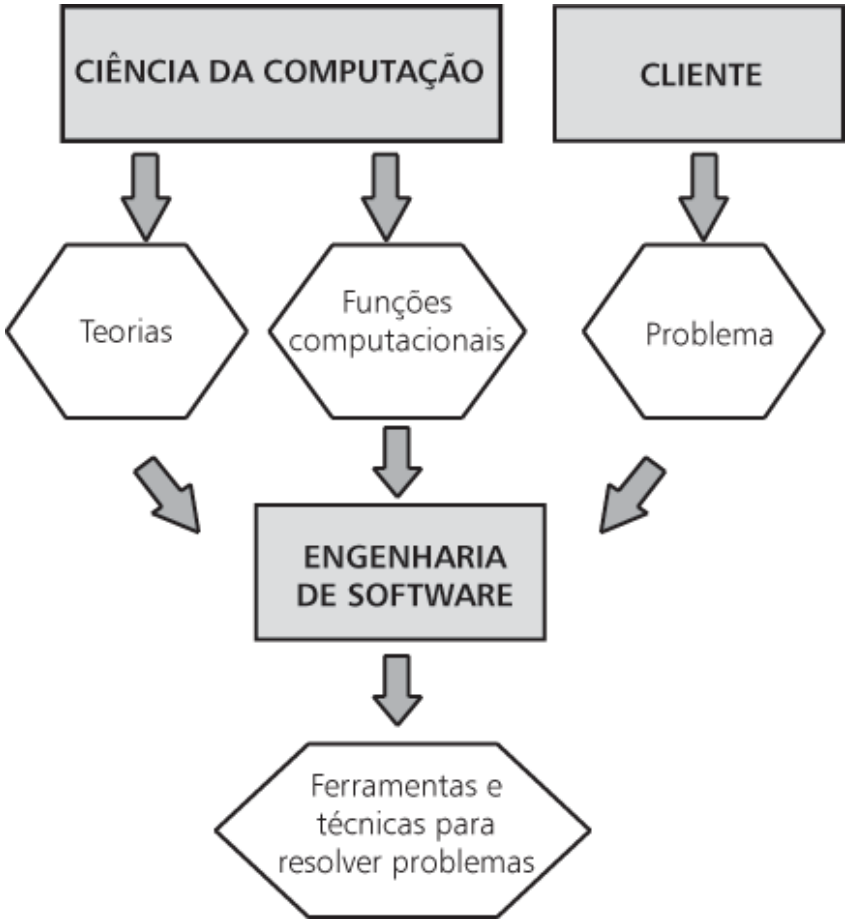
Conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio.



Engenharia

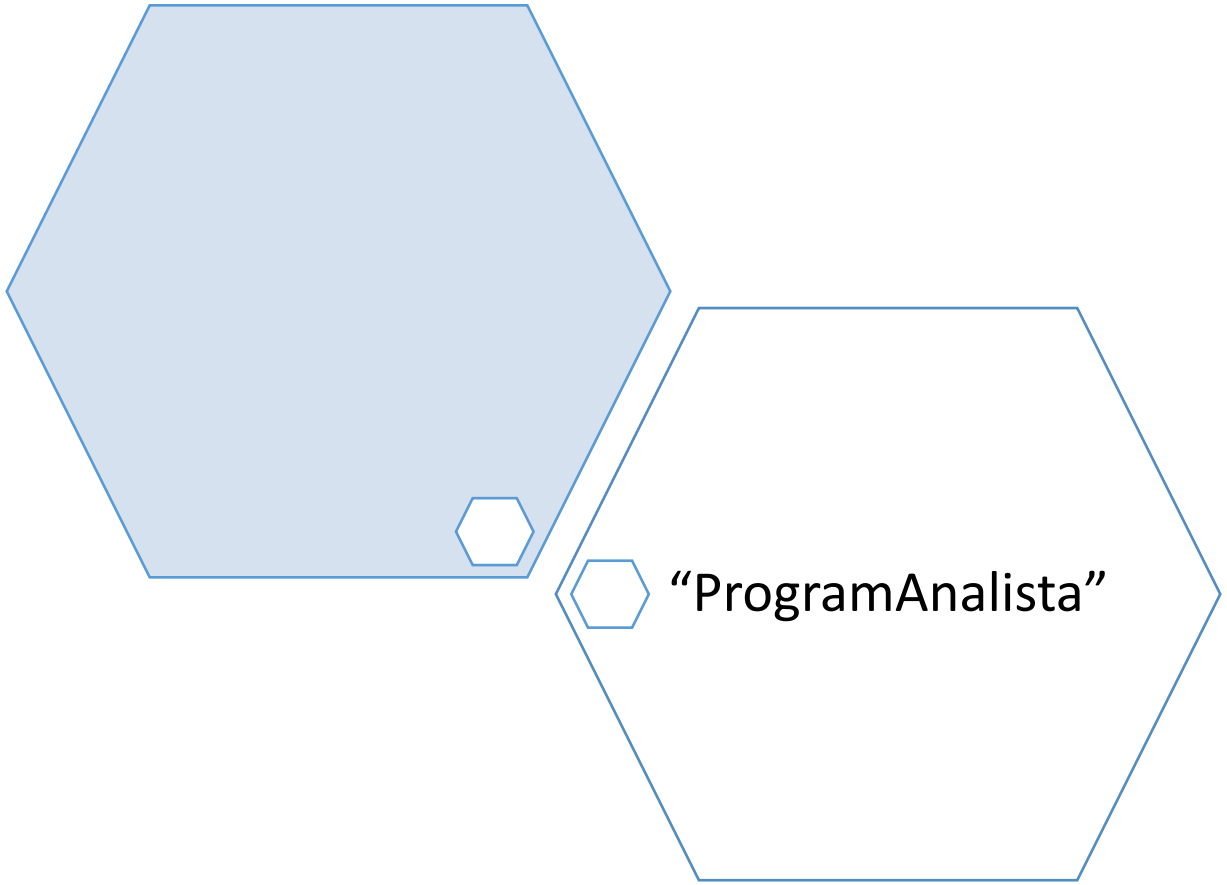
Arte de aplicar conhecimentos científicos e empíricos e certas habilitações específicas à criação de estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas

Engenharia de software



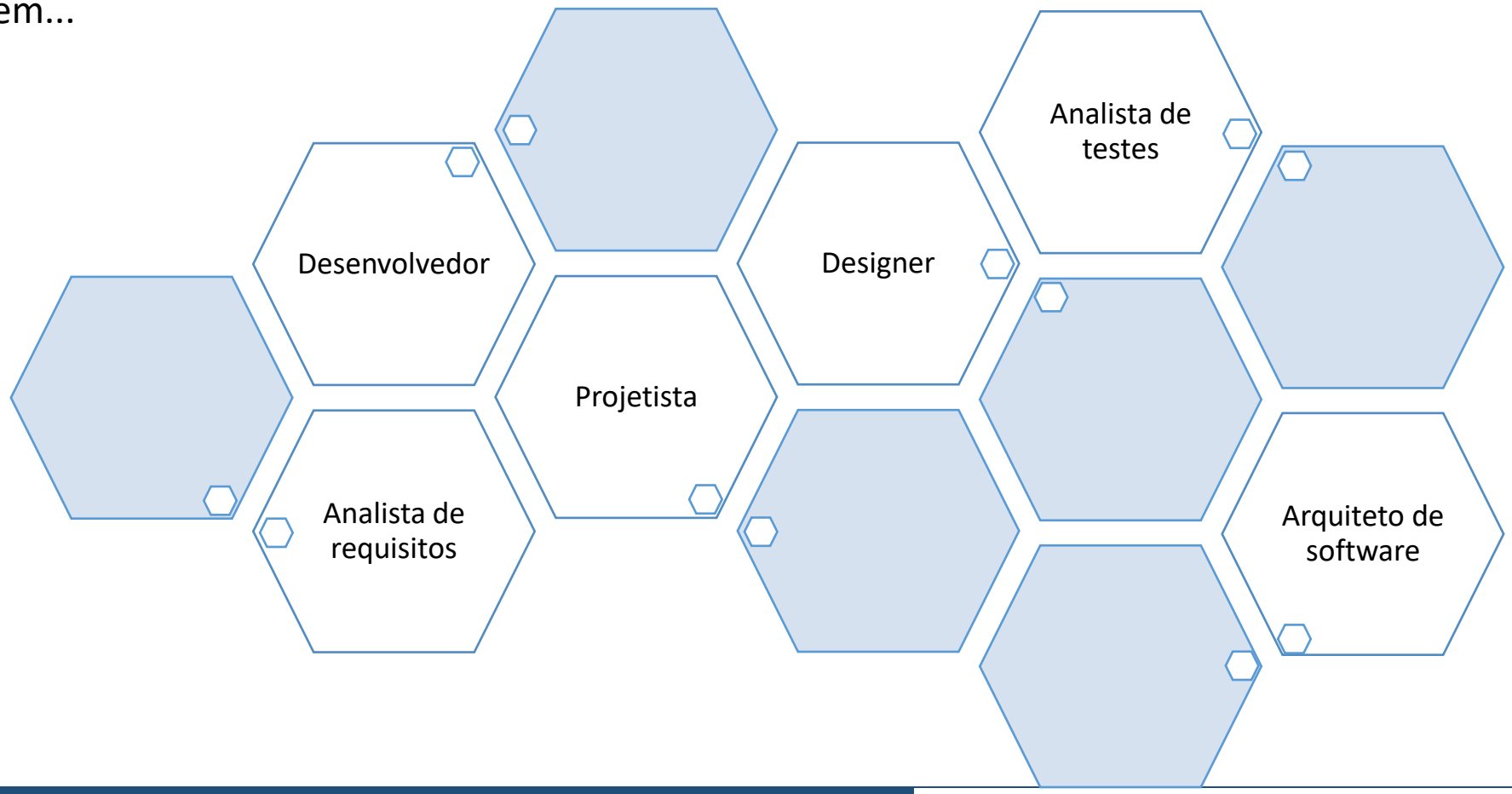
Engenharia de software – O profissional

No princípio...



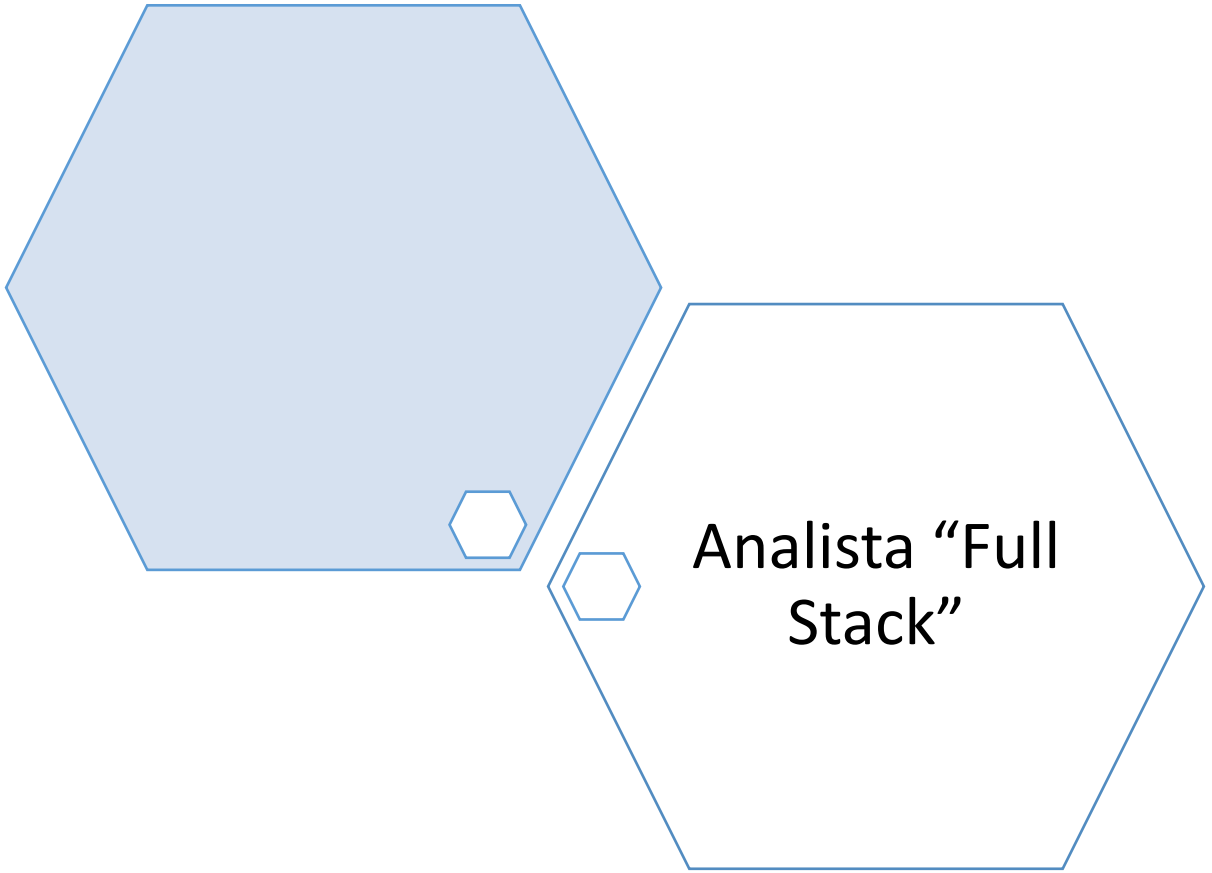
Engenharia de software – O profissional

... até ontem...



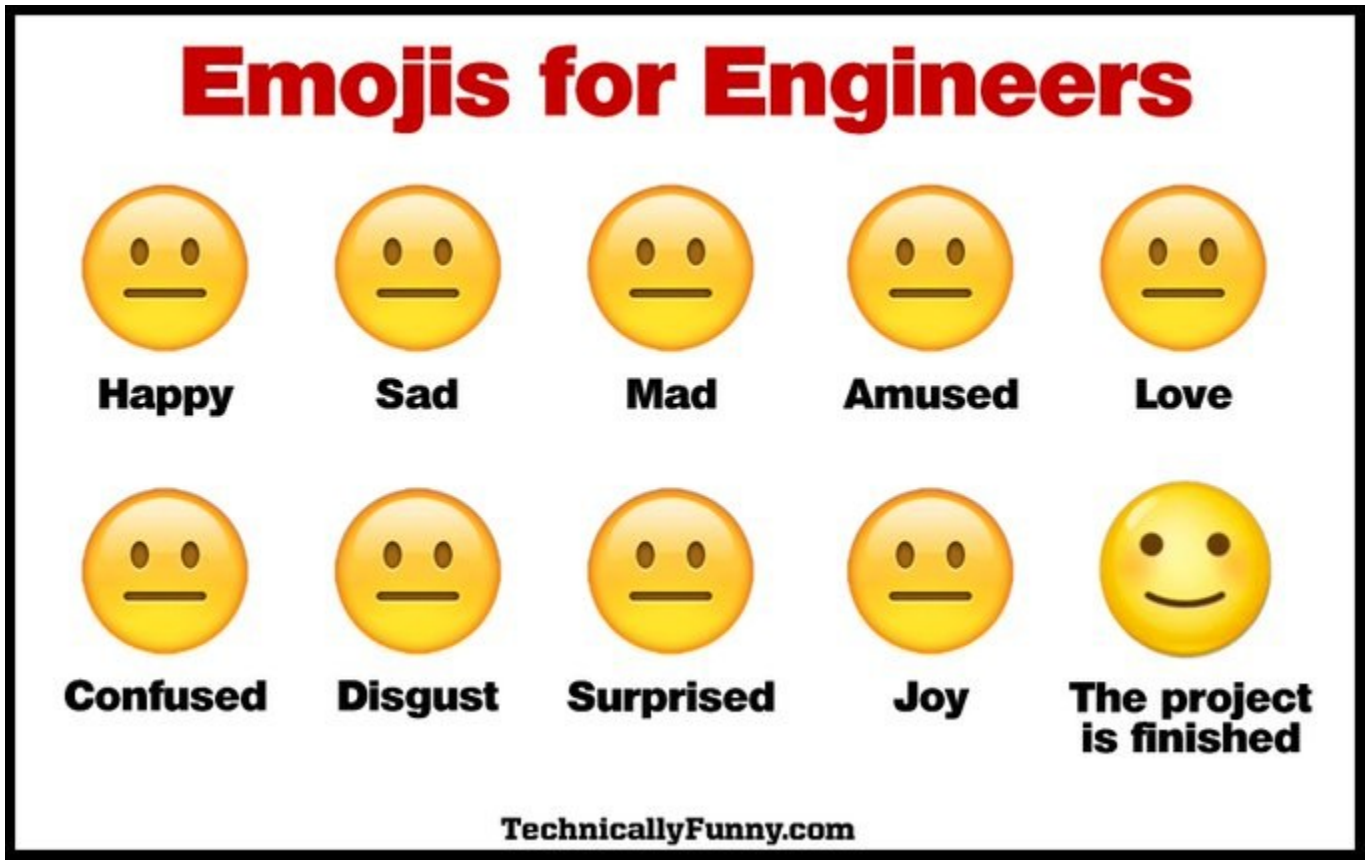
Engenharia de software – O profissional

E agora.



Engenharia de software – O profissional

E sempre.



Quais as etapas da engenharia de software?



Engenharia de software - Etapas

- A essência da solução de problemas:
  - Compreenda o problema
  - Elabore uma solução
  - Construa a solução elaborada
  - Examine o resultado para verificar a acuidade da solução construída.









George Polya [Pol45] in Pressman R., Maxim B. – Software Engineering. A practioner´s Approach 9.ed.

Engenharia de software - Etapas



Imaginando-se como um engenheiro civil, quais seriam as etapas que você deverá desenvolver para atender à solicitação de um cliente para construção de uma casa para sua família em um terreno que foi recentemente adquirido para este fim.

Para orientar o seu cliente, considere as etapas desde o pedido dele até a entrega da casa.

Engenharia de software - Etapas

Requisitos

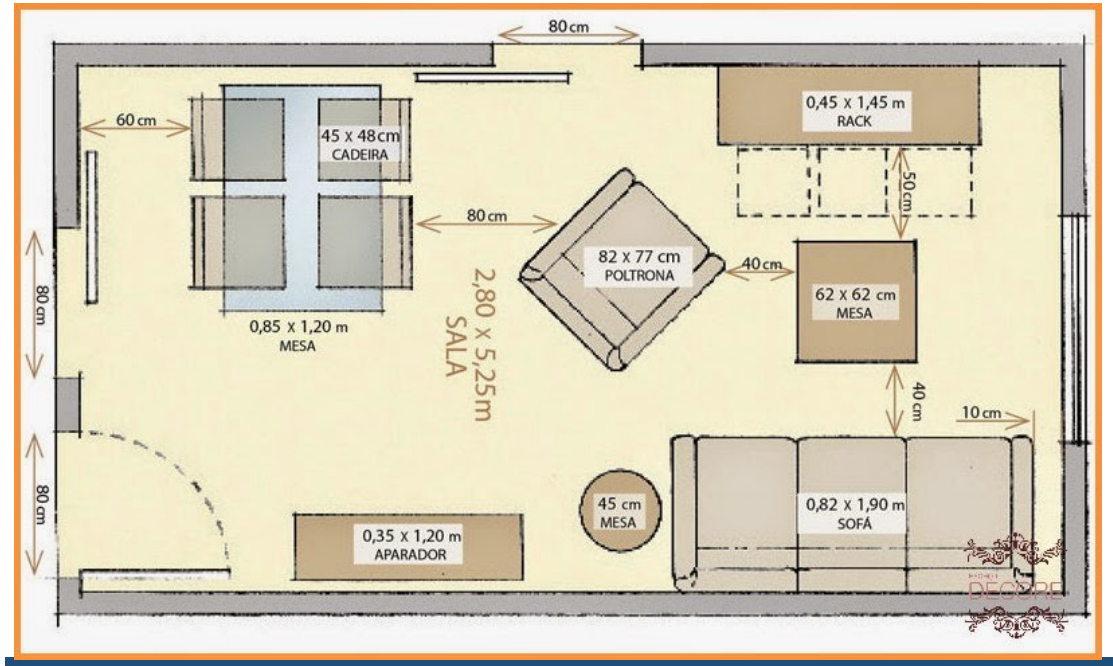


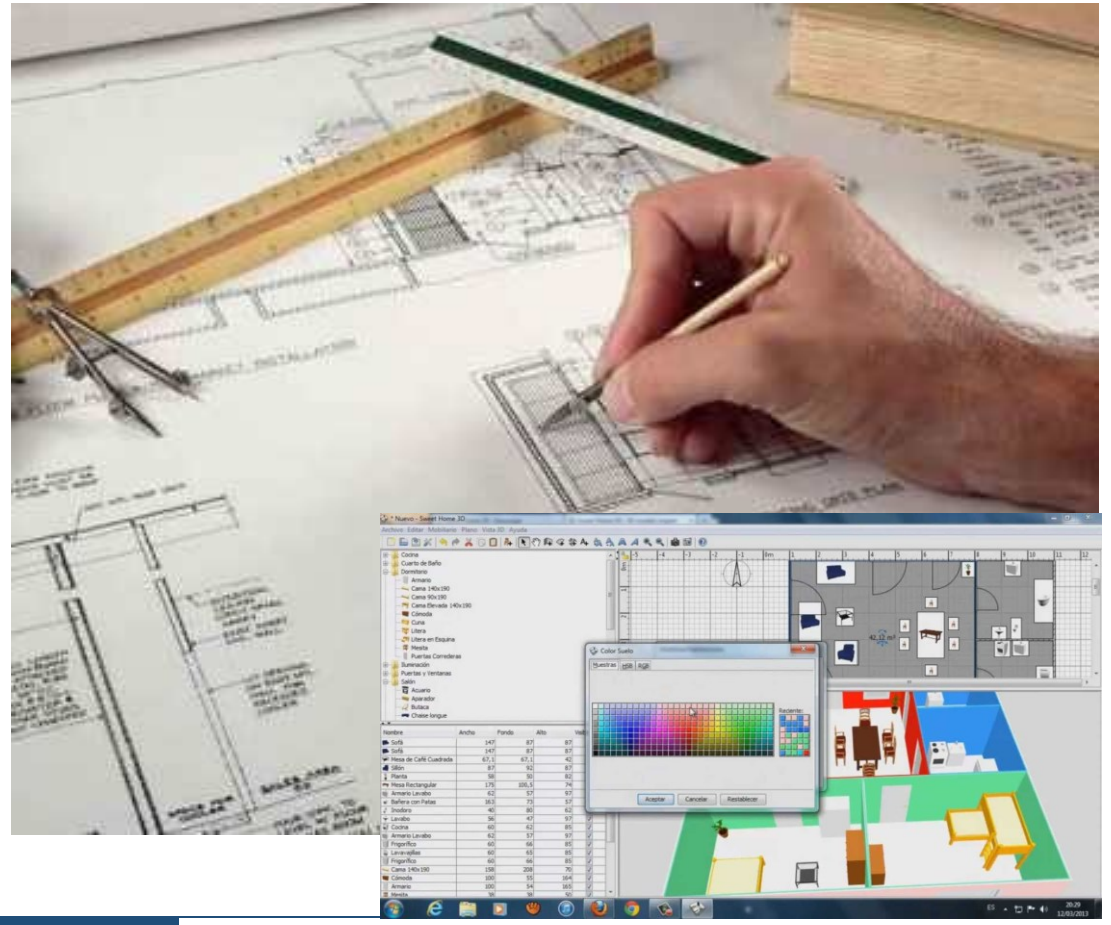




Engenharia de software - Etapas

Modelagem





Engenharia de software - Etapas

Implementação

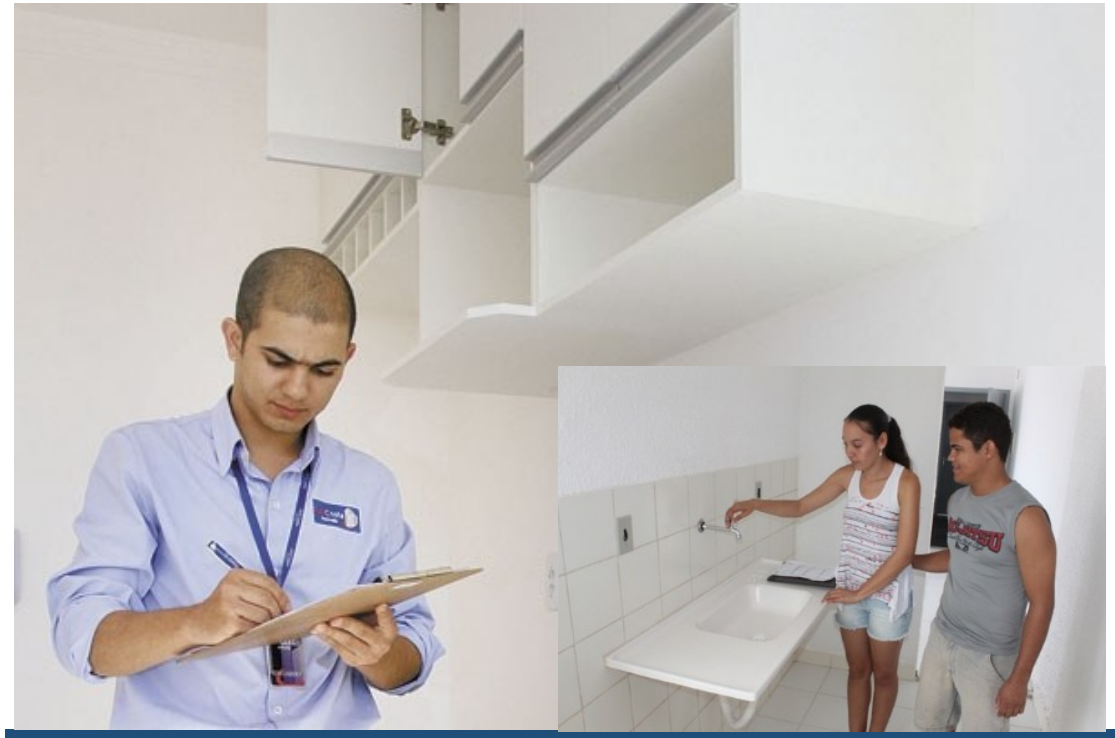






Engenharia de software - Etapas

Testes





Engenharia de software - Etapas

Implantação

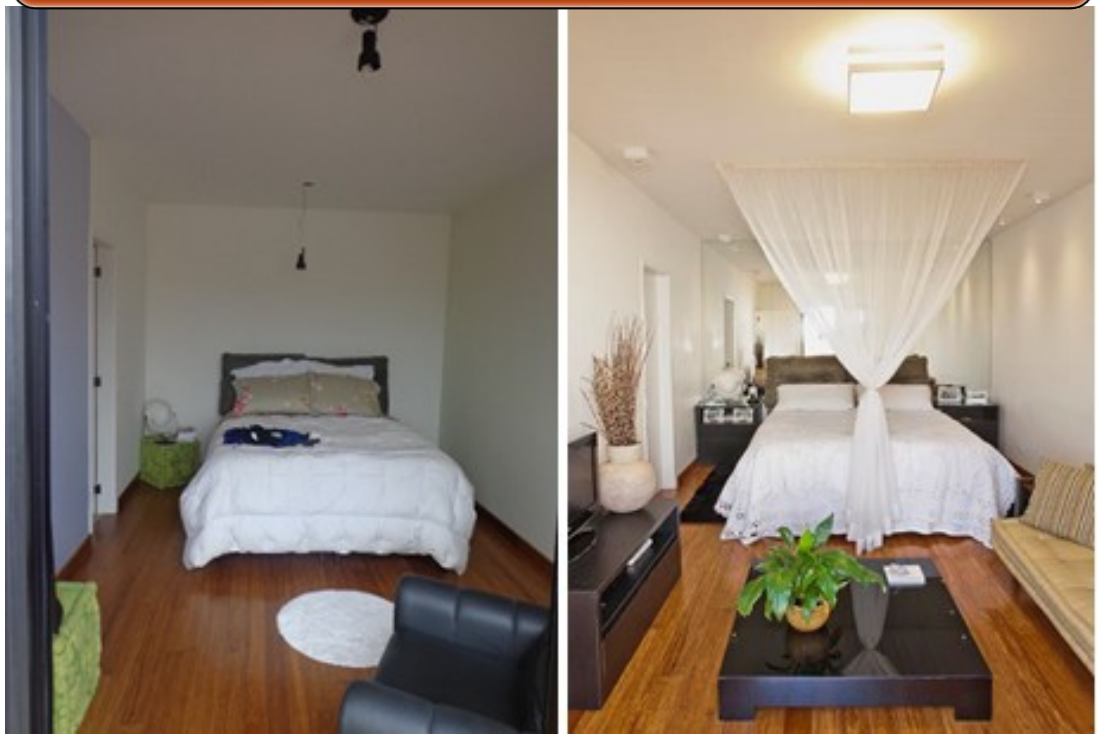






Engenharia de software - Etapas

Manutenção





Engenharia de software - Etapas

- Será que poderíamos colocar estas etapas assim?



Engenharia de software - Etapas

- Além das etapas citadas, temos mais:
  - Muitas pessoas trabalhando juntas
  - Plantas baixas, projeto elétrico, hidráulico
  - Materiais indisponíveis
  - Restrições financeiras
  - Detalhes inviáveis
  - Recomendações da construtora
  - Normas da prefeitura, dos bombeiros
  - ...?

Engenharia de software - Etapas

- E em outras palavras, na construção de uma casa precisamos:
  - Identificar e analisar as necessidades da família que ela irá abrigar
  - Produzir e documentar todo o projeto da casa
  - Produzir as especificações detalhadas da casa
  - Identificar e projetar os componentes
  - Construir cada componente
  - Testar cada componentes
  - Integrar os componentes
  - Efetuar as modificações finais depois da mudança dos moradores
  - Efetuar manutenção contínua da casa pelos moradores

Engenharia de software - Etapas

- ...Enfim, a construção de uma casa:
  - É uma tarefa complexa
  - Apresenta diversas oportunidades de mudança no processo, no produto e nos recursos
  - Envolve habilidade e experiência
  - Pode ser padronizado
  - Julgamento de especialista
  - Envolve criatividade

Dúvidas?

